

# Programação Web I

## Introdução ao HTML

- ☐ Introdução
- ☐ Histórica do HTML
- ☐ O que é o HTML
- ☐ Funcionamento
- ☐ Página básica
- ☐ Principais tags básicas
- ☐ Outras tags disponíveis
- ☐ Trabalhando com listas
- ☐ Exemplos de páginas
- ☐ Desafio

A linguagem HTML foi pensada para compartilhar documentos científicos entre os acadêmicos, de acordo com o objetivo inicial da própria internet. Foi criada por **Tim Berners-Lee**, britânico que também criou a World-Wide-Web (**www**). A criação foi impulsionada pelo sucesso da conexão entre um cliente e um servidor na internet, em dezembro de 1990.



## Versões



Primeira Especificação em 2008, porém recomendada pela W3C em 2015.

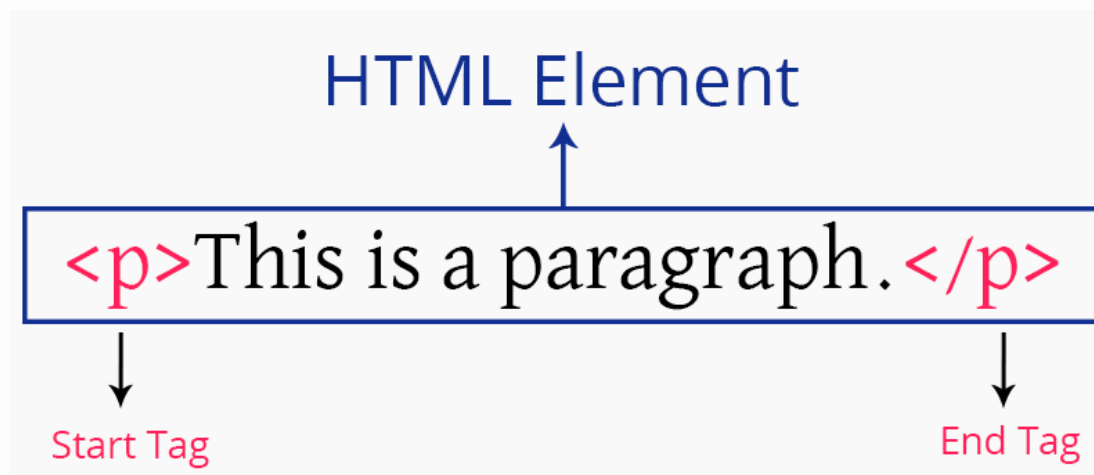
Fonte figura: [www.w3.org](http://www.w3.org) (2013)

**HTML** é sigla para **Hypertext Markup Language**, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. É uma linguagem de marcação que dita como o seu navegador web deve ler uma página da internet.

É composta de tags (marcas) que são os recipientes dos diferentes tipos de elementos de uma página, como texto, imagens. Elas consistem de parênteses angulares com nome ou abreviação para cada código inserido.

**< > - Abre a tag**

**</ > - Fecha a tag**



- O ponto central do uso de HTML é o uso de TAGS.

Exemplo de TAG:

- `<TAG [atributos]> conteúdo </TAG>`
- **`<title>Este é um exemplo de tag </title>`**
- Ao receber um documento HTML, um navegador analisa as tags contidos no documento.
- Se reconhecer o tag, **renderiza** a tag, se não reconhecer, ignora.

Exemplo: Parágrafo

- sintaxe básica: `<p> ... </p>`

**`<p>Nascido em Barbacena – MG, em 15/06/2002</p>`**

Uma página básica em HTML, contempla as seguintes tags:

```
1  <!DOCTYPE html>                                <!-- Indica o tipo de document -->
2  <html lang="pt-br">
3      <!-- informa o idioma da página -->
4  <head>                                           <!-- abre a tag de cabeçalho -->
5      <meta charset="utf-8">                       <!-- mapa de caracteres -->
6  <title>                                           <!-- tag de título da página -->
7      Mtec-PI - Interfaces Web I
8  </title>                                         <!-- fechamento da tag title -->
9  </head>
10 <!-- fechamento da tag head -->
11 <body>                                           <!-- abertura da tag body -->
12 <p>Minha primeira página!</p>                 <!-- tag de parágrafo -->
13 </body>                                         <!-- fechamento da tag body -->
14 </html>                                         <!-- fechamento da tag html -->
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exemplo de uso dos tags <p> e <h1> </title>
  </head>
  <body>
    <h1> Este é um cabeçalho de nível 1 </h1>
    <h2> Este é um cabeçalho de nível 2 </h2>
    <p style="color: ■ green">Este é um parágrafo em cor verde.</p>
    <p style="color: ■ blue">Este é um parágrafo em cor azul.</p>
  </body>
</html>
```

O tag <meta> fornece informações sobre o documento que não são mostrados, mas que podem ser utilizados em buscadores;

Exemplo:

```
<head>  
  <meta name="aula" content="Programação Web">  
  <meta name="keywords" content="HTML,CSS">  
  <meta name="author" content="Fulano de Tal">  
  <meta charset="UTF-8">  
</head>
```

Cabeçalhos são normalmente utilizados para identificar páginas e seções e possuem aparência diferenciada do restante do texto. No HTML há seis níveis de cabeçalhos/títulos que podem ser utilizados por meio das tags h1, h2, h3, h4, h5 e h6, sendo h1 o maior/mais relevante e h6 o menor/menos relevante.

```
<body>
  <h1>Título de nível 1</h1>
    <h2>Título de nível 2</h2>
      <h3>Título de nível 3</h3>
        <h4>Título de nível 4</h4>
          <h5>Título de nível 5</h5>
            <h6>Título de nível 6</h6>
</body>
```

Parágrafos de texto são gerados na HTML por meio das tags `<p>` `</p>`. Esse é um exemplo de tag cuja disposição na tela se dá em forma de bloco, ou seja, um parágrafo é posto sempre abaixo do outro.

```
<body>  
  <p>Enfrente os problemas e leve a melhor.</p>  
  <p>Dê mais atenção ao que você tem na sua vida.</p>  
  <p>Para chegar ao topo, o que importa é começar.</p>  
  <p>De nada adianta ter sonhos, se você não se empenhar em correr atrás.</p>  
  <p>Preste atenção nas oportunidades que estão à sua frente.</p>  
</body>
```

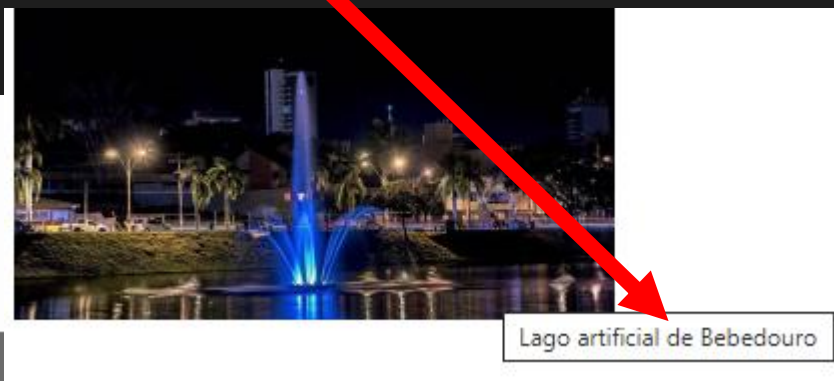
As tags de formatação de texto ajudam a destacar trechos da parte escrita da página, seja para fins de SEO ou por requisitos do conteúdo. Formatações como negrito e itálico podem ser aplicadas com facilidade utilizando as várias tags disponíveis para esse fim:

- ☐ **b** e **strong** para negrito/texto forte;
- ☐ **i** e **em** para itálico/ênfase;
- ☐ **sup** e **sub** para sobrescrito e subscrito, respectivamente;
- ☐ **ins** e **del** para indicar trechos que foram incluídos ou removidos, respect.
- ☐ **small** para textos menores que o padrão;
- ☐ **mark** para texto destacado.

A inserção de imagens em uma página HTML pode ser feita por meio da tag **img**, que recebe no atributo **src** o endereço do arquivo a ser carregado. Além desse, outros dois atributos importantes são o **alt**, que indica um texto alternativo que será exibido caso o arquivo não possa ser carregado, e **title**, que indica o texto que aparecerá como **tooltip** ao passar o mouse sobre a figura.

```
<body>  
    
</body>  
</body>
```

Local de armazenamento  
das imagens



Principais tipos de Imagens usados:

- ❑ **GIF** - Cores de 8 bits (256 cores), qualidade baixa. Permite transparência;
- ❑ **JPG/JPEG** Cores de 24 bits (16 milhões de cores), qualidade alta. Normalmente gera arquivos menores que o GIF.
- ❑ **PNG** - versão livre do GIF, que permite transparência e o mesmo número de cores do JPG. Porém, os arquivos são um pouco maiores do que JPEG.

**Uso:**

```

```

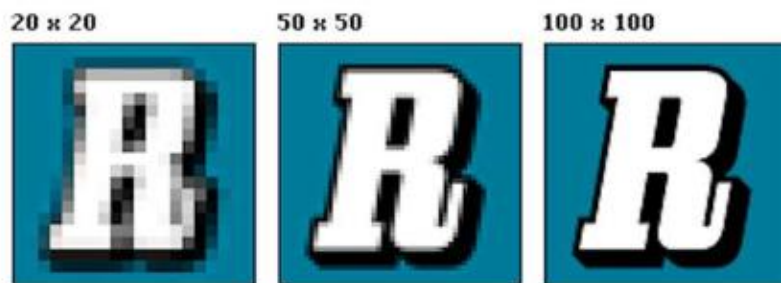
Há duas medidas fundamentais relacionadas entre si, mas que não são iguais: tamanho e resolução. A primeira faz referência às dimensões físicas da tela; a segunda, à quantidade de informação que é possível exibir dentro desses limites físicos.



5,1''

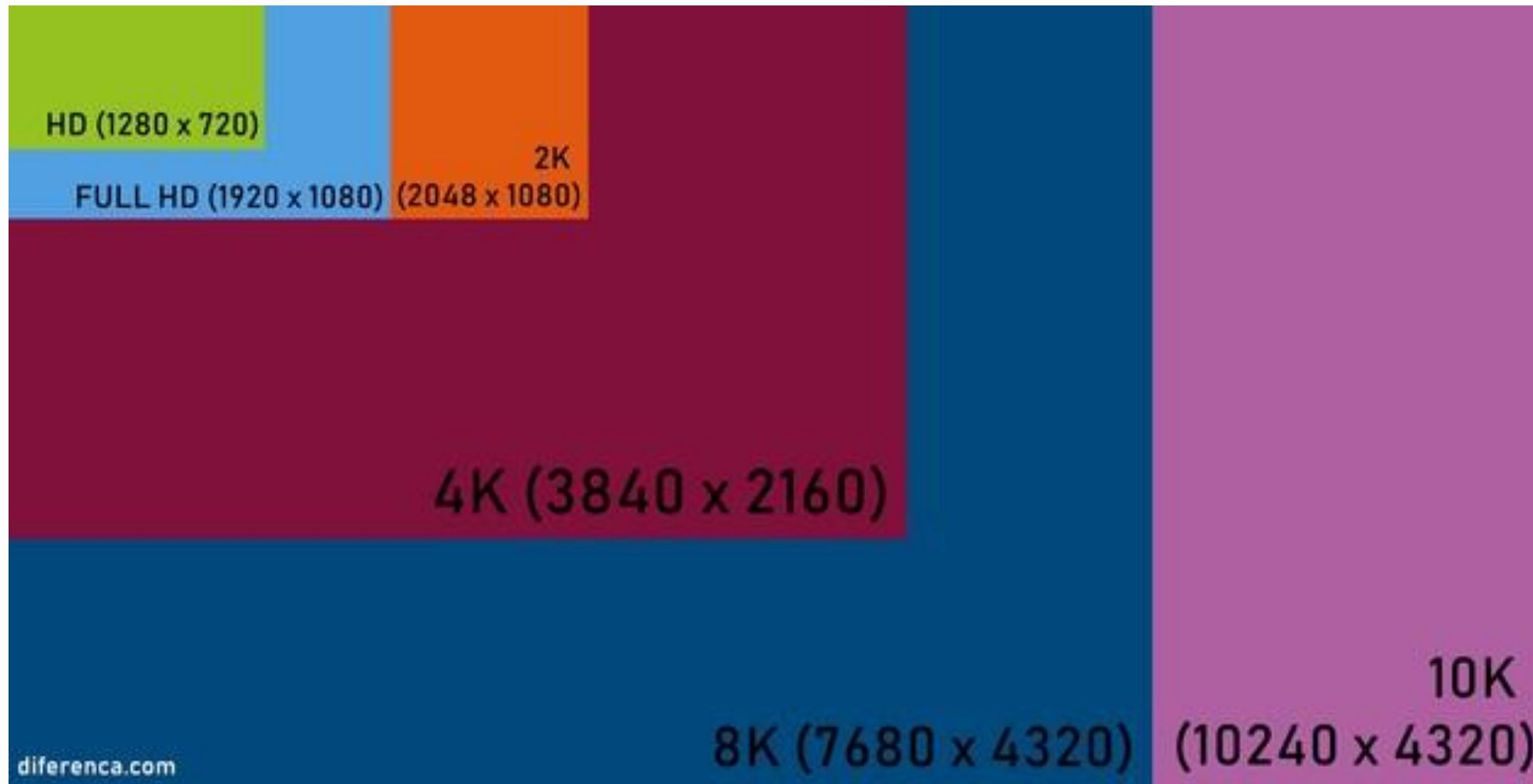
É aqui que chegamos à resolução: a imagem exibida na tela é dividida em minúsculos pontos chamados pixels. Você pode entender um pixel como sendo o menor tamanho que uma imagem pode ter.

Os pixels são organizados em linhas (horizontal) e colunas (vertical). A resolução, portanto, nada mais é do que a medição que indica quantos pixels há em cada linha e em cada coluna da tela.



# Etec Resolução de imagens

Prof. José Carlos  
Seno Junior  
Olímpia



SÃO PAULO  
GOVERNO DO ESTADO

O tag <a> (**anchor**) é usado para acessar outra página (**link**), ou outra parte da mesma página. O atributo mais comum é o href:

Para referenciar uma página externa:

```
<a href="http://www.w3schools.com">Link</a>
```

Para referenciar uma parte da própria página:  
Criar um ponto de destino:

```
<h2 id="destino">Destino</h2>
```

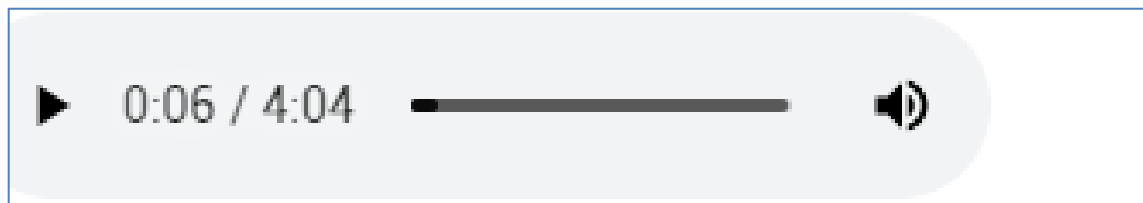
**Referência:**

```
<a href="https://www.google.com.br" target="_blank">  
  Site da Google Br  
</a>
```

## Áudio no HTML

Com HTML também é possível inserir áudio e vídeo nas páginas com facilidade. Para áudio, podemos utilizar a tag **audio**.

```
<audio controls src="Coldplay_Viva_la_vida.mp3" >  
| Seu browser não suporta áudio.  
</audio>
```



Na tag audio, o atributo src aponta para o arquivo de áudio que será executado (MP3, OGG ou WAV). Já o atributo controls indica que devem ser exibidos os controles de gerenciamento do áudio (botões play, pause etc.).

## Vídeo no HTML

Semelhante ao áudio, também podemos inserir vídeos nas páginas HTML utilizando a tag **video**, adicionada na HTML5.

```
<video src="mylife.mkv" width="640" height="480" controls>  
|   Seu browser não suporta vídeo HTML5.  
</video>
```

Dessa vez, além dos atributos já vistos no áudio, também precisamos informar a largura (width) e a altura (height) do vídeo, a fim de mantê-lo adequado ao layout.

| <tag>               | O que a tag faz                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <html><br></html>   | Início e fim do documento em html                 |
| <head><br></head>   | Inicia e finaliza o cabeçalho                     |
| <title><br></title> | Inicia e finaliza o título da página              |
| <link><br></link>   | Chamada para scripts ou páginas de estilos        |
| <style>             | Usada para escrever CSS dentro do documento HTML. |

| <tag>                     | O que a tag faz                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <script><br></script>     | Define um script interno ou link para um script externo. A linguagem de script é JavaScript. |
| <noscript><br></noscript> | Define um conteúdo alternativo a ser exibido quando o navegador não suporta scripts.         |
| <template><br></template> | Container para conteúdo no lado cliente instanciado em tempo de execução usando JavaScript.  |

| <tag>                   | O que a tag faz                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <body><br></body>       | Início e fim do corpo do documento.                                                                                    |
| <section><br></section> | Define a seção do Documento.                                                                                           |
| <nav><br></nav>         | Define a barra de navegação.                                                                                           |
| <aside><br></aside>     | Define um conteúdo reservado do resto do conteúdo da página. Se for removida, o conteúdo restante ainda fazem sentido. |

| <tag>                                 | O que a tag faz                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>,<h2>,<br><h3>,<h4>,<br><h5>,<h6> | São elementos que representam os seis níveis de títulos de cabeçalhos dos documentos. Um elemento título descreve brevemente o tema da seção. |
| <header><br></header>                 | Define o cabeçalho de uma página ou seção. Muitas vezes contém um logotipo, o título do site e uma menu de navegação do conteúdo.             |

| <tag>                 | O que a tag faz                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <footer><br></footer> | Define o rodapé de uma página ou seção. Muitas vezes contém um aviso de copyright, alguns links para informações legal ou endereços para dar feedback. |
| <address>             | Define uma seção que contém informações de contato, como endereço e telefone.                                                                          |

## Listas ordenadas

Uma lista ordenada começa com a tag `<ol>` e seus respectivos itens da lista ficam dentro da tag `<li>`. Por padrão as listas ordenadas são ordenadas por números, mas também iremos ver como ordena-la por outros métodos.

```
<html>
  <head>
    <title>Listas em HTML</title>
  </head>

  <body>
    <ol> <!--ol type="a" ou type="I"-->
      <li>Nome</li>
      <li>Telefone</li>
      <li>Endereço</li>
      <li>País</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

a. Nome  
b. Telefone  
c. Endereço  
d. País

1. Nome  
2. Telefone  
3. Endereço  
4. País

## Listas desordenadas

Já as Listas desordenadas são iniciadas com a tag <ul> e são representadas por pequenos “bullets”.

```
<html>
  <head>
    <title>Listas em HTML</title>
  </head>

  <body>
    <ul>
      <li>Nome</li>
      <li>Telefone</li>
      <li>Casa</li>
      <li>Estado</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

- Nome
- Telefone
- Casa
- Estado

